



## Flowgorithm interfeysi va blok-sxema elementlari

Flowgorithm'ni o'rnatish; ishchi oyna va asboblari paneli; blok-sxema elementlari: Start/End (Main), Input, Output, Process (Assign), Declare, Decision (If); bloklarni joylash va ulash; dasturni ishga tushirish (Run), konsol, Variable Watch; xatolarni topish va tuzatish. Birinchi dastur: "Salom, dunyo!".

1 dars · amaliy

### Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Flowgorithm**'ni o'rnatish va ishchi oynasi bilan tanishishni;
- Blok-sxemaning asosiy elementlari va ularning **shakllarini**;
- Blok qo'shish, tahrirlash, o'chirish va ulashni;
- Dasturni ishga tushirish, natijani tekshirish va xatolarni tuzatishni;
- Birinchi dasturingizni yaratib, `.fprg` faylga saqlashni.

## Flowgorithm nima?

**Flowgorithm** — blok-sxemalar asosida dastur tuzish uchun bepul o'quv muhiti. Uning eng katta afzalligi: chizgan blok-sxemangiz shunchaki rasm emas — u **haqiqiy dastur**, uni **ishga tushirish** mumkin! Bundan tashqari, Flowgorithm sxemangizni avtomatik ravishda Python, C++, Java, JavaScript kabi 30 dan ortiq tilga **tarjima** qilib ko'rsatadi.



### O'xshatish: LEGO

Kod yozish — loydan haykal yasashga o'xshaydi: har bir harfni o'zingiz yozasiz, bitta vergul tushib qolsa — xato. Flowgorithm esa LEGO: tayyor bloklarni bir-biriga ulaysiz. Sintaksis xatosi deyarli bo'lmaydi — siz faqat **mantiq** haqida o'ylaysiz.

# O'rnatish

- 1

Rasmiy sayt: `flowgorithm.org` → **Download** bo'limi.
- 2

Windows uchun o'rnatuvchini ( `.msi` yoki `.zip` ) yuklab oling va ishga tushiring — **Next** → **Next** → **Install**.
- 3

Ish stoli yoki Pusk menyusidan **Flowgorithm**'ni oching.



## macOS / Linux / Chromebook

Flowgorithm rasman Windows uchun. Boshqa tizimlarda Wine orqali ishlaydi yoki maktab kompyuterlaridan foydalaning.

# Ishchi oyna

Flowgorithm ochilganda ekranda bo'sh dastur ko'rinadi: ikkita oval — **Main** va **End**, ular strelka bilan ulangan.

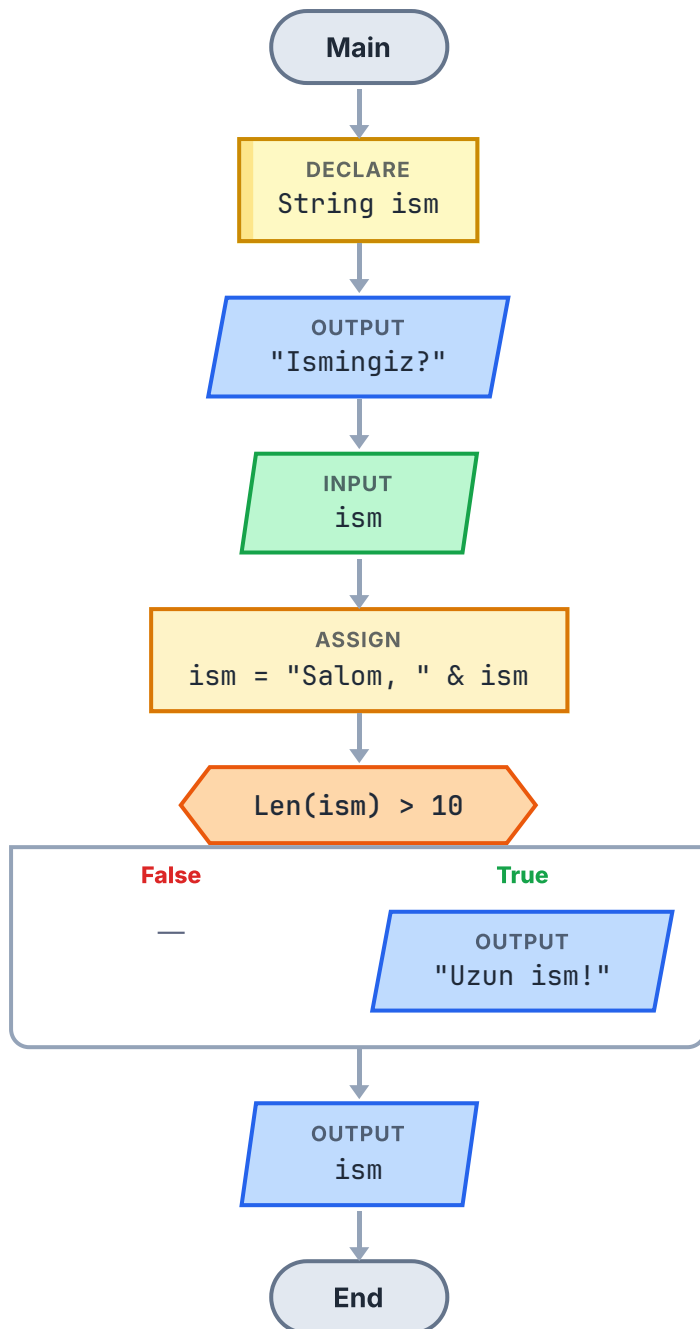
| Qism                                            | Vazifasi                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menyu</b> (File, Edit, Program, Tools, Help) | Saqlash, ochish, sozlamalar, eksport                                                                                      |
| <b>Asboblari paneli</b>                         | Yangi, Ochish, Saqlash, ► <b>Run</b> (ishga tushirish),    Pause, ■ Stop, ►► <b>Step</b> (qadamma-qadam), kattalashtirish |
| <b>Ishchi maydon</b>                            | Blok-sxema chiziladigan joy                                                                                               |
| <b>Console</b> (konsol oynasi)                  | Dastur ishlaganda ochiladi: chiqish matni va kiritish maydoni                                                             |
| <b>Variable Watch</b>                           | O'zgaruvchilar qiymatlarini real vaqtda ko'rsatadi (Tools menyusi yoki asboblari paneli)                                  |
| <b>Source Code Viewer</b>                       | Sxemangizning Python / C++ / Java ... dagi kodi                                                                           |

# Blok-sxema elementlari

O'quv dasturidagi umumiy nomlar va Flowgorithm'dagi nomlari:

| Umumiy nomi | Flowgorithm'da | Shakli                            | Vazifasi                                             |
|-------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Start / End | Main / End     | Oval (yumaloq to'rtburchak)       | Dastur boshi va oxiri                                |
| Input       | Input          | Parallelogramm (yashil)           | Foydalanuvchidan ma'lumot olib, o'zgaruvchiga yozish |
| Output      | Output         | Parallelogramm (ko'k)             | Ekranga natija chiqarish                             |
| Process     | Assign         | To'rtburchak                      | Hisoblash, o'zgaruvchiga qiymat berish               |
| —           | Declare        | To'rtburchak (yon chizig'i bilan) | O'zgaruvchi e'lon qilish (nomi va turi)              |
| Decision    | If             | Romb / oltiburchak                | Shart tekshirish: True yoki False yo'l               |
| Sikl        | While, For, Do | Oltiburchak                       | Takrorlash (21-mavzu)                                |
| Izoh        | Comment        | Qavsli matn                       | Tushuntirish yozish, bajarilmaydi                    |

### Barcha asosiy shakllar bir joyda



**Ranglar yordam beradi:** Flowgorithm'da har bir blok turi o'z rangida — kiritish (yashil), chiqarish (ko'k), hisoblash (sariq), shart (to'q sariq), sikl (binafsha). Sxemaga bir qarashda qaysi qism nima qilayotgani ko'rinadi.

**Strelkalar** bajarilish tartibini ko'rsatadi: yuqoridan pastga. Decision'dan keyin ikki yo'l: **True** (shart bajarildi) va **False** (bajarilmadi), keyin ular yana bitta yo'lga qo'shiladi.



### & belgisi

Flowgorithm'da matnlarni ulash (birlashtirish) uchun `&` ishlatiladi: `"Salom, " & ism` → `Salom, Ali`.

## Bloklar bilan ishlash

- 1 **Blok qo'shish:** ikki blok orasidagi **strelka ustiga** sichqonchani bosing → bloklar menyusi chiqadi → keraklisini tanlang.
- 2 **Tahrirlash:** blokni **ikki marta bosing** → oyna ochiladi, ichiga kerakli narsani yozing (o'zgaruvchi nomi, ifoda) → **OK**.
- 3 **O'chirish:** blokni tanlab `Delete`.
- 4 **Ko'chirish:** `Ctrl + X` (kesish) → kerakli strelkani bosib → **Paste** (yoki `Ctrl + V`).
- 5 **Nusxa:** `Ctrl + C` / `Ctrl + V`. Bekor qilish: `Ctrl + Z`.



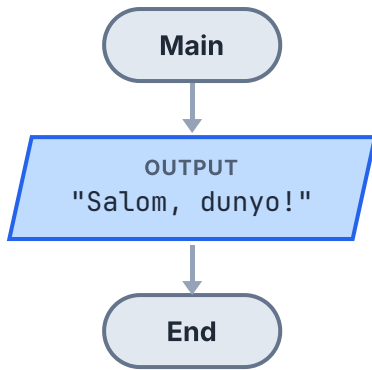
### Ulash avtomatik

Flowgorithm'da strelkalarni qo'lda chizish shart emas — blok strelkaga qo'shilgani zahoti avtomatik ulanadi. Shuning uchun sxema doim "to'g'ri" tuzilgan bo'ladi: uzilib qolgan blok bo'lmaydi.

## Birinchi dastur: "Salom, dunyo!"

- 1 **File → New.** Main va End orasidagi strelkani bosing → **Output**.
- 2 Output blokini ikki marta bosing va yozing: `"Salom, dunyo!"` (qo'shtirnoq bilan — bu matn).
- 3 Asboblار panelidagi ► **Run** tugmasini bosing. Console oynasida natija chiqadi.
- 4 **File → Save** → nom: `01_salom.fprg` . `.fprg` — Flowgorithm fayllari kengaytmasi.

01\_salom.fprg



Console

Salom, dunyo!

## Ikkinchi dastur: tanishuv

Endi dastur foydalanuvchidan ismini so'rasin. Buning uchun ism saqlanadigan "quti" — **o'zgaruvchi** kerak (18-mavzuda batafsil).

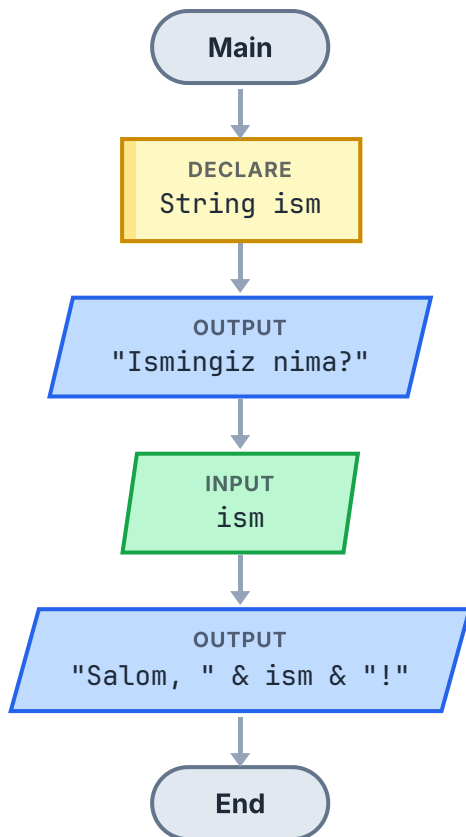
- 1 **Declare** bloki qo'shing: Name: `ism`, Type: **String** (matn).
- 2 **Output**: `"Ismingiz nima?"`
- 3 **Input**: `ism` — dastur to'xtab, foydalanuvchi yozishini kutadi.
- 4 **Output**: `"Salom, " & ism & "! CS kursiga xush kelibsiz."`
- 5 ► Run → konsolda ismingizni yozib `Enter`.

Console

```
Ismingiz nima?  
Malika  
Salom, Malika! CS kursiga xush kelibsiz.
```

Python'dagi ko'rinishi

```
ism = ""  
print("Ismingiz nima?")  
ism = input()  
print("Salom, " + ism + "! CS kursiga xush  
kelibsiz.")
```



## Dasturni tekshirish: Step va Variable Watch

Dastur noto'g'ri ishlasa, uni **qadamma-qadam** bajaring:

- **» Step** — har bosishda bitta blok bajariladi; bajarilayotgan blok rang bilan yoritiladi.
- **Variable Watch** oynasi — har bir o'zgaruvchining joriy qiymati. Qaysi qadamda qiymat "buzilganini" darhol ko'rasiz.
- **Tezlik** slayderi — Run paytida bloklar qanchalik tez bajarilishini sozlaydi (sekinlashtirib kuzatish uchun).



### O'xshatish: futbol VAR'i

O'yin tez o'tadi, xatoni ko'rish qiyin. VAR epizodni sekin, kadrma-kadr ko'rsatadi — va qoidabuzarlik darhol aniqlanadi. Step + Variable Watch — dasturning VAR'i.

# Xatolarni aniqlash va tuzatish

| Xato xabari (ma'nosi)                   | Sababi                                                       | Tuzatish                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Variable <code>x</code> is not declared | O'zgaruvchi e'lon qilinmagan                                 | Undan oldin <b>Declare</b> bloki qo'shing                        |
| Variable <code>x</code> has no value    | O'zgaruvchiga hali qiymat berilmagan                         | Avval Input yoki Assign bilan qiymat bering                      |
| Type mismatch                           | Turi mos emas: Integer'ga matn yozilgan                      | To'g'ri tur tanlang yoki konvertatsiya: <code>ToInteger()</code> |
| Division by zero                        | Nolga bo'lish                                                | If bilan tekshiring (22-mavzu)                                   |
| Ifoda xato (qizil chiziq)               | Qavs yopilmagan, qo'shtirnoq yo'q                            | Matnni <code>"..."</code> ichiga oling, qavslarni sanang         |
| Natija noto'g'ri, lekin xato yo'q       | <b>Mantiqiy xato:</b> bloklar tartibi yoki formula noto'g'ri | Step + Variable Watch bilan kuzating                             |



## Sintaktik va mantiqiy xato

**Sintaktik xato** — "grammatika" xatosi, dastur umuman ishlamaydi va Flowgorithm o'zi ko'rsatadi. **Mantiqiy xato** — dastur ishlaydi, lekin noto'g'ri natija beradi (masalan, `a - b` o'rniga `a + b`). Uni faqat **test** qilib topasiz — shuning uchun natijani doim qo'lda hisoblangan javob bilan solishtiring.

# Foydali sozlamalar

- **Tools** → **Layout Windows** yoki asboblار panelidagi tugmalar — konsol, Variable Watch va kodni yonma-yon joylash.
- **Tools** → **Chart Style** — blok-sxema ko'rinishini (rang, shakl uslubi) o'zgartirish.
- **File** → **Attributes** — dastur muallifi va tavsifi (loyihalarda to'ldiring!).
- **File** → **Export** → **Image** — sxemani rasm sifatida saqlash (taqdimot yoki README uchun).

# Amaliy topshiriqlar

- 1 **Vizitka:** 4 ta Output bilan ismingiz, sinfingiz, maktabingiz va sevimli faningizni chiqaring.
- 2 **Salomlashuv:** foydalanuvchidan ism va shahar so'rab, "Ali, Toshkentdan salom!" ko'rinishida javob bering.
- 3 **Xato ovchisi:** o'qituvchi bergan "buzilgan" .fprg faylni oching, Step bilan yurib, 3 ta xatoni toping va tuzating.
- 4 Barcha fayllarni 12-mavzudagi GitHub repo'ngizdagi flowgorithm/ papkasiga commit qiling.

## Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Output SaLom (qo'shtirnoqsiz) → ✓ Matn doim "SaLom"; qo'shtirnoqsiz yozilsa — o'zgaruvchi deb qabul qilinadi.
- ✗ Declare'siz Input → ✓ Avval Declare, keyin Input.
- ✗ Matnni + bilan ulash → ✓ Flowgorithm'da &.
- ✗ Faylni saqlamasdan yopish → ✓ Ctrl + S ni odat qiling.

## O'zingizni tekshiring

? Foydalanuvchidan ma'lumot olish qaysi blok bilan?

- A. Output
- B. Assign
- C. Input
- D. Declare

**? Flowgorithm'da shart tekshiruvchi blok (Decision)?**

- A. If
- B. Output
- C. Main
- D. Comment

**? Flowgorithm fayllari kengaytmasi?**

- A. `.docx`
- B. `.fprg`
- C. `.py`
- D. `.exe`

**? Dastur ishlayapti, lekin  $5+3$  ga 2 chiqaryapti. Bu qanday xato?**

- A. Sintaktik
- B. Kompyuter buzilgan
- C. Internet xatosi
- D. Mantiqiy

**? Process (hisoblash) bloki Flowgorithm'da qanday ataladi?**

- A. Input
- B. Call
- C. Assign
- D. End

## Uyga vazifa

1. Flowgorithm'ni uy kompyuteringizga o'rnatish (yoki maktabda ishlang) va "Vizitka" dasturini yakunlang.
2. Dastur yozing: foydalanuvchidan sevimli taomi va rangini so'rab, ular bilan qiziqarli gap tuzib chiqarsin.
3. Sxemangizni **File** → **Export** → **Image** bilan rasmga saqlab, README'ga qo'shing.

## Yodda tuting

### Flowgorithm

Blok-sxemani chizib, ishga tushiradigan o'quv muhiti; `.fprg`.

### Main / End

Dastur boshi va oxiri (oval).

### Input / Output

Kiritish / chiqarish (parallelogramm).

### Assign

Process — hisoblash va qiymat berish.

### If

Decision — shart: True / False.

### Run, Step, Variable Watch

Ishga tushirish, qadamma-qadam bajarish, o'zgaruvchilarni kuzatish.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

## Test javoblari

1. Foydalanuvchidan ma'lumot olish qaysi blok bilan? — **C) Input**  
Input — kiritish (parallelogramm).
2. Flowgorithm'da shart tekshiruvchi blok (Decision)? — **A) If**  
If — True va False yo'llari.
3. Flowgorithm fayllari kengaytmasi? — **B) .fprg**  
.fprg — Flowgorithm program.
4. Dastur ishlayapti, lekin  $5+3$  ga 2 chiqaryapti. Bu qanday xato? — **D) Mantiqiy**  
Formulada - yozilgan. Test bilan topiladi.
5. Process (hisoblash) bloki Flowgorithm'da qanday ataladi? — **C) Assign**  
Assign — o'zgaruvchiga qiymat yoki hisoblash natijasini yozish.